

Professeur : MOULOUA EI MAHDI	GS la racine carrée	Année scolaire : 21-22
Fiche technique du cours	Enchaînement d'opérations sur les nombres entiers et décimaux	Niveau : 1 APIC
	Cours numéro 1 semestre 1	Durée de cours : 10 h

1- Capacités attendues

- Écrire et calculer une expression formée d'un enchaînement d'opérations ;
- Reconnaître les deux relations:
 $k(a+b) = ka + kb$ et $k(a-b) = ka - kb$;
- Utiliser ces deux relations dans les deux sens ;

2- Prérequis

- Les opérations sur les nombres entiers naturels ;
- Les opérations sur les nombres décimaux ;

3- Extensions

- Développement et factorisation
- Utilisation des parenthèses et priorités des calculs ;
- Équations ;

4- Outils

Manuel de l'élève – le tableau – la règle – le compas – l'équerre – le pc portable – logiciel Geogebra

5- Répartition du contenu

Numéro de séance	Le contenu	La durée	Remarques
1	1- Calculs sans parenthèses a- Addition et soustraction sans parenthèse Diagnostique 5 min ; Construction 15 min ; Cours 15 min Diagnostique direct (20 min) Exercice	55 mn	
2	1- Calculs sans parenthèses b- Multiplication et division Diagnostique 5 min ; Construction 15 min ; Cours 15 min Diagnostique direct (20 min)	55 mn	
3	1- Calculs sans parenthèses c- Enchaînement d'opérations sans parenthèses Diagnostique 5 min ; Construction 15 min ; Cours 15 min Diagnostique direct (20 min) Exercice d'approfondissement	55 mn	
4	2- Calculs avec des parenthèses	55 mn	
5	3- Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction a- Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition	55 mn	

6	3- Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction b- Distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction	55 mn	

Opérations sur les nombres entiers et décimaux

1 – Calculs sans parenthèses :

a- Addition et soustraction sans parenthèses :

Activité 1 :

En été le poids de Rachid était 45 kg, et dans les fins d'été son poids a augmenté de 7 kg, mais après deux mois son poids diminue de 2 kg.

1- Écrire l'opération permettant de déterminer le poids de Rachid après deux mois.

2- Déterminer le poids de Rachid après deux mois.

Solution

1- L'opération permettant de déterminer le poids de Rachid est donnée par :

2- On détermine le poids de Rachid, on a :

$$45 + 7 - 2 = 52 - 2$$

$$= 50$$

Alors le poids de Rachid après deux mois est 50kg.

Règle 1 :

Dans un enchaînement sans parenthèses d'additions et de soustractions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite

Exemples :

$$A = 39 - 8 + 23$$

$$A = 31 + 23$$

$$A = 54$$

$$B = 50,4 + 25,8 - 23$$

$$B = 76,2 - 23$$

$$B = 53,2$$

Application 1:

Effectuer les opérations suivantes :

$$A = 75,3 - 3,4 + 26 - 6$$

$$B = 16,25 - 0,25 + 12,75 - 12$$

Solution :

$$A = 75,3 - 3,4 + 26 - 6$$

$$A = 71,9 + 26 - 6$$

$$A = 97,9 - 6$$

$$A = 91,9$$

$$B = 16,25 - 0,25 + 12,75 - 12$$

$$B = 16 + 12,75 - 12$$

$$B = 28,75 - 12$$

$$B = 16,75$$

b- Multiplication et division

Activité 2 :

Ali achète 5 cahiers (le prix de 4 est 20,4 dh) , déterminer le montant qu'Ali va payer .

L'opération permettant de déterminer le montant à payer est :

$$\begin{aligned}
 5 \times 20,4 \div 4 &= 102 \div 4 \\
 &= 25,5
 \end{aligned}$$

Règle 2 :

Dans un enchaînement sans parenthèses de multiplications et de divisions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.

Exemples :

$$C = 135 \div 25 \times 3$$

$$C = 5,4 \times 3$$

$$C = 16,2$$

$$D = 75 \times 15,6 \div 3$$

$$D = 1170 \div 3$$

$$D = 390$$

Application 2 :

Calculer les opérations suivantes :

$$E = 25 \div 5 \times 6 \div 3$$

$$F = 40 \times 5 \times 2 \div 4$$

Solution:

$$E = 25 \div 5 \times 6 \div 3$$

$$E = 5 \times 6 \div 3$$

$$E = 30 \div 3$$

$$E = 10$$

$$F = 40 \times 5 \times 2 \div 4$$

$$F = 200 \times 2 \div 4$$

$$F = 400 \div 4$$

$$F = 100$$

c- Enchaînement d'opérations sans parenthèses

Activité 3 :

Au supermarché, Ali a acheté pour son goûter un pot de yaourt (le prix de 4 est 9,20 dh), trois bonbons (le prix d'un bonbon est 1,40 dh) est un chocolat à 3,50 dh.

Écrire l'opération permettant de calculer le prix du goûter et calculer ce prix.

Solution :

L'opération permettant de calculer le prix du goûter est donnée par :

$$\begin{aligned}
 9,20 \div 4 + 3 \times 1,40 + 3,50 &= 2,3 + 3 \times 1,40 + 3,50 \\
 &= 2,3 + 4,2 + 3,50 \\
 &= 6,5 + 3,5 \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

Le prix du goûter est 10 dirhams

Règle 3 :

Dans un enchaînement sans parenthèses d'additions, de soustractions, de multiplications et de divisions, on effectue d'abord les multiplications et les divisions ensuite les additions et les soustractions

Exemples :

$$E = 91 - 25 \times 3 + 36 \div 2$$

$$E = 91 - 75 + 18$$

$$E = 16 + 18$$

$$E = 34$$

$$F = 86 + 6,6 \div 3 \times 9$$

$$F = 86 + 2,2 \times 9$$

$$F = 86 + 19,8$$

$$F = 105,8$$

Application 3:

Pour la rentrée scolaire Karima a acheté un cartable à 120 dh, cinq classeurs à 5 dh l'un et six cahiers à 2,50 dh l'un

- 1- Écrire un enchaînement d'opérations permettant de calculer le prix des achats .
- 2- Calculer le prix des achats.

Solution :

- 1- l'enchânement d'opérations permettant de calculer le prix des achats est :
 $120 + 5 \times 5 + 6 \times 2,50$

- 2- On calcule le prix des achats :

$$\begin{aligned}
 120 + 5 \times 5 + 6 \times 2,50 &= 120 + 25 + 6 \times 2,50 \\
 &= 120 + 25 + 15 \\
 &= 145 + 15 \\
 &= 160
 \end{aligned}$$

Exercice d'approfondissement 1 :

Exercice 30 page 25 panorama

L'opération permettant de déterminer le montant payé par le groupe est :

$$\begin{aligned}
 34 \times 30 + 3 \times 5 &= 1020 + 3 \times 5 \\
 &= 1020 + 15 \\
 &= 1035
 \end{aligned}$$

le montant payé par le groupe est : 1035 dirhams.

2- Calculs avec des parenthèses

Activité :

Yassine s'entraîne à bicyclette du lundi au samedi .

- 1- Observer les tableaux suivants :

a- Du lundi au vendredi :

	Matin	Après-Midi
Distance parcourue	12 km	8 km

b- Le samedi

Circuit de 4,5 Km	9 tours
-------------------	---------

- 2- On veut calculer le nombre de kilomètres parcouru par Yassine du lundi au samedi

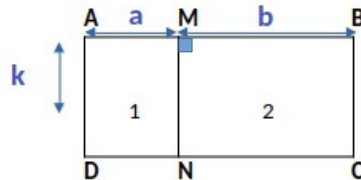
$$\begin{aligned} B &= 100 \times [7,8 + (13 - 7,5)] \\ B &= 100 \times (7,8 + 5,5) \\ B &= 100 \times 13,3 \\ B &= 1330 \end{aligned}$$

3- Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction

a- Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition

Activité 1 :

On considère la figure ci-dessous où ABCD est un rectangle avec a, b et k sont des des nombres décimaux positifs :



1- Calculer l'aire du rectangle ABCD en utilisant deux méthodes différentes.

2- Dédurre que $k \times (a+b) = k \times a + k \times b$

Solution :

1- On calcule l'aire du rectangle ABCD en utilisant deux méthodes différentes

On note A_{ABCD} l'aire du rectangle ABCD

Méthode 1	Méthode 2
$A_{ABCD} = AD \times AB$ $= AD \times (AM + MB)$ $= k \times (a+b)$	$A_{ABCD} = A_{AMND} + A_{MBCN}$ $= AD \times AM + AD \times MB$ $= k \times a + k \times b$

2- L'aire du rectangle ABCD est la même que sa soit la méthode d'où :

$$k \times (a+b) = k \times a + k \times b$$

Propriété 1 :

a, b et k sont des nombres décimaux, on a :

$$k \times (a+b) = k \times a + k \times b$$

Développer

$$k \times a + k \times b = k \times (a+b)$$

Factoriser

Exemples :

$$\begin{aligned}
 19 \times (15+13) &= 19 \times 15 + 19 \times 13 \\
 &= 285 + 19 \times 13 \\
 &= 285 + 247 \\
 &= 532
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \times 5 + 2 \times 15 &= 2 \times (5+15) \\
 &= 2 \times 20 \\
 &= 40
 \end{aligned}$$

Application 1 :

Calculer 12×11 et 555×101 en utilisant une méthode simple.

Solution

$$\begin{aligned}
 12 \times 11 &= 12 \times (10+1) \\
 &= 12 \times 10 + 12 \times 1 \\
 &= 120 + 12 \\
 &= 132
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 555 \times 101 &= 555 \times (100+1) \\
 &= 555 \times 100 + 555 \times 1 \\
 &= 55500 + 555 \\
 &= 56055
 \end{aligned}$$

b- Convention d'écriture

Règle:

On peut ne pas écrire le signe $\times$ devant une lettre, entre deux lettres ou devant une parenthèse

Exemples :

$$7 \times a = 7a$$

$$a \times b = ab$$

$$3 \times (a+b) = 3(a+b)$$

Application 2 : Exercice 26 page 25 panorama

$$2,5a + 5a + 12,5a = 7,5a + 12,5a = 20a$$

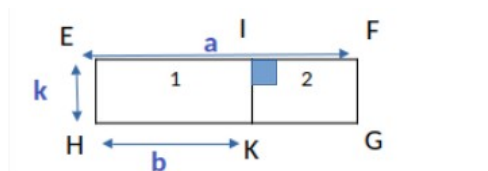
$$3y + 6y - 2y = 9y - 2y = 7y$$

$$b \times b + 6b = b(b+6)$$

$$x \times x - 4x = x(x-4)$$

a- Distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction

On considère la figure ci-dessous où EFGH est un rectangle avec a, b et k sont des nombres décimaux positifs :



1- Calculer l'aire du rectangle IFGK en utilisant deux méthodes différentes.

2- Démontrer que $k \times (a-b) = k \times a - k \times b$

Solution :

1- On calcule l'aire du rectangle IFGK en utilisant deux méthodes différentes

On note A_{IFGK} l'aire du rectangle IFGK

Méthode 1	Méthode 2
$A_{IFGK} = FG \times IF$ $= FG \times (EF - EI)$ $= k \times (a - b)$	$A_{IFGK} = A_{EFGH} - A_{EIKH}$ $= EH \times EF - EH \times EI$ $= k \times a - k \times b$

2- L'aire du rectangle ABCD est la même que sa soit la méthode d'où :

$$k \times (a-b) = k \times a - k \times b$$

Propriété 2 :

a, b et k sont des nombres décimaux, on a :

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

Développer

$$k \times a - k \times b = k \times (a - b)$$

Factoriser

Exemples :

$$\begin{aligned}
 18 \times (24 - 10) &= 18 \times 24 - 18 \times 10 & 2 \times 27 - 2 \times 17 &= 2 \times (27 - 17) \\
 &= 432 - 18 \times 10 & &= 2 \times 10 \\
 &= 432 - 180 & &= 20 \\
 &= 252
 \end{aligned}$$

Application 3 :

Calculer 12×99 en utilisant une méthode simple.

$$\begin{aligned}
 12 \times 99 &= 12 \times (100 - 1) \\
 &= 12 \times 100 - 12 \times 1 \\
 &= 1200 - 12 \\
 &= 1188
 \end{aligned}$$

Série d'exercices
 Cours 1 : Opérations sur les nombres décimaux

Exercice 1 page 22 panorama

$A = 99 + 17 - 18 + 11$ $A = 116 - 18 + 11$ $A = 98 + 11$ $A = 109$	$B = 4,7 - 2,7 + 10,4 - 4$ $B = 2 + 10,4 - 4$ $B = 12,4 - 4$ $B = 8,4$	$C = 8 - 2 \times 3 + 1$ $C = 8 - 6 + 1$ $C = 2 + 1$ $C = 3$	$D = 14 + 21 \div 7 - 6$ $= 14 + 3 - 6$ $= 17 - 6$ $= 11$
$E = 25 \div 5 \times 8 \div 3$ $D = 5 \times 8 \div 3$ $D = 40 \div 3$	$F = 41 - [3 \times (4 + 2) - 8]$ $F = 41 - (3 \times 6 - 8)$ $F = 41 - (18 - 8)$ $F = 41 - 10$ $F = 31$	$G = 10 + 12 - 3$ $G = 22 - 3$ $G = 19$	$H = 10 + 123$ $H = 133$

Exercice 30 page 25 panorama:

L'opération permettant de déterminer le montant payé par le groupe est :

$$A = 34 \times 30 + 3 \times 50$$

$$A = 1020 + 3 \times 50$$

$$A = 1020 + 150$$

$$A = 1170$$

le montant payé par le groupe est : 1170 dirhams.

Exercice 22 page 24 panorama:

Sachant que $x + y = 1,5$ calculons :

$$\begin{aligned}
 A &= 19 + 3(2 + x) + 6(0,5y - 4) \\
 &= 19 + 3 \times 2 + 3 \times x + 6 \times 0,5y - 6 \times 4 \\
 &= 19 + 6 + 3x + 3y - 24 \\
 &= 19 + 6 + 3(x + y) - 24 \\
 &= 19 + 6 + 3 \times 1,5 - 24 \\
 &= 19 + 6 + 4,5 - 24 \\
 &= 25 + 4,5 - 24 \\
 &= 29,5 - 24 \\
 &= 5,5
 \end{aligned}$$

Exercice 14 page 23

Le prix d'un litre de lait est donné par l'opération :

$$A = [(50 - 21) - 2 \times 6,5] \div 4$$

$$A = (29 - 2 \times 6,5) \div 4$$

$$A = (29 - 13) \div 4$$

$$A = 16 \div 4$$

$$A = 4$$

Le prix d'un litre de lait est 4 dirhams.

Exercice 30 page 25 panorama:

L'opération permettant de déterminer le montant payé par le groupe est :

$$A = 34 \times 30 + 3 \times 5$$

$$A = 1020 + 3 \times 5$$

$$A = 1020 + 15$$

$$A = 1035$$

le montant payé par le groupe est : 1035 dirhams.

Exercice 12 page 23 panorama

$$\begin{aligned}
 35 \times 1001 &= 35 \times (1000 + 1) \\
 &= 35 \times 1000 + 35 \times 1 \\
 &= 35000 + 35 \\
 &= 35035
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 21 \times 999 &= 21 \times (1000 - 1) \\
 &= 21 \times 1000 - 21 \times 1 \\
 &= 21000 - 21 \\
 &= 20979
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 99 \times 1001 &= 99 \times (1000 + 1) \\
 &= 99 \times 1000 + 99 \times 1 \\
 &= 99000 + 99 \\
 &= 99099
 \end{aligned}$$

Professeur : MOULOUA EL MAHDI	GS la racine carrée	Année scolaire : 21-22
Fiche technique du cours	Les nombres fractionnaires	Niveau : 1 APIC
	Cours numéro 2 semestre 1	Durée de cours : 12 h

1- Capacités attendues

- Exprimer un nombre avec différentes écritures fractionnaires ;
- Rendre entier naturel un dénominateur décimal;
- Comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser deux nombres en écriture fractionnaire ;

2- Prérequis

- Les nombres décimaux ;
- Nombres fractionnaires ;
- Opérations sur les nombres fractionnaires ;

3- Extensions

- Les nombres rationnels ;
- Réductibilité d'une fraction ;
- Savoir l'écriture ;

$$\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b} \quad \text{où} \quad 0 \leq r < b$$

4- Outils

Manuel de l'élève – le tableau – la règle – le compas – l'équerre – le pc portable – logiciel Geogebra

5- Répartition du contenu

Numéro de séance	Le contenu	La durée	Remarques
1	L'écriture fractionnaire	55 min	
2	Écriture fractionnaire égales	55 min	
3	Exercices d'approfondissement	55 min	
3	Comparaison de deux nombres en écritures fractionnaire	55 min	
5	Exercices d'approfondissement	55 min	
6	Addition de deux nombres fractionnaires	55 min	
7	Exercices d'approfondissement	55 min	
8	Soustraction de deux nombres fractionnaires	55 min	
9	Exercices d'approfondissement	55 min	
10	Multiplication des fractions	55 min	
11	Exercices d'approfondissement	55 min	
12			

Les nombres fractionnaires

1- L'écriture fractionnaire

Activité 1 :

- 1- Représenter par une fraction la partie colorée en bleu
- 2- Représenter par une fraction la partie colorée en vert
- 3- Représenter par une fraction la partie colorée en jaune

Solution :

1- la partie colorée en bleu est représentée par la fraction $\frac{5}{20}$

2- la partie colorée en vert est représentée par la fraction $\frac{4}{20}$

3- la partie colorée en jaune est représentée par la fraction $\frac{3}{20}$

Définition

a et b désignent deux nombres entiers avec $b \neq 0$.

Le quotient de a par b est dit nombre fractionnaire. On le note $\frac{a}{b}$.

Vocabulaire : Dans l'écriture $\frac{a}{b}$

- Le nombre a s'appelle **le numérateur** de la fraction $\frac{a}{b}$

- Le nombre b s'appelle **le dénominateur** de la fraction $\frac{a}{b}$

Exemples :

$\frac{7}{9}$ est une fraction dont le numérateur est 7 et le dénominateur est 9

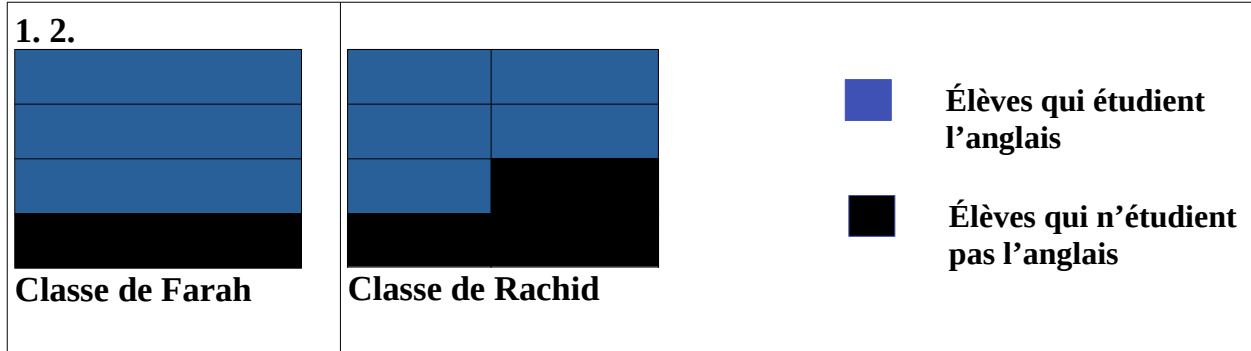
$\frac{8}{5}$ est une fraction dont le numérateur est 8 et le dénominateur est 5

Exercice 1:

Dans la classe de Farah, trois élèves sur quatre étudient l'anglais. Dans celle de Rachid, cinq élèves sur huit étudient l'anglais.

1. Tracer deux rectangles, le premier représente la classe de Farah et le second la classe de Rachid.
2. Colorier la surface de chacun de ces rectangle pour que :
 - . La proportion d'élèves étudiant l'anglais soit représentée en bleu
 - . La proportion d'élèves n'étudiant pas l'anglais soit représentée en noir
3. Dans quelle classe la proportion d'élèves étudiant l'anglais est-elle la plus importante?
4. Pour chacune de ces classes, écrire sous forme de fraction la proportion d'élèves qui étudient l'anglais

Solution :



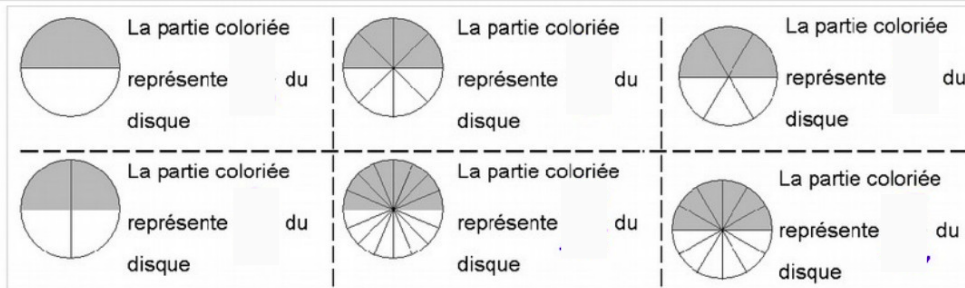
3. La proportion d'élèves étudiant l'anglais est plus importante dans la classe de Farah que dans la classe de Rachid.

La surface coloriée en rouge de gauche est plus importante que celle coloriée sur le rectangle droit.

4. $\frac{3}{4}$ des élèves étudient l'anglais dans la classe de Farah
 $\frac{5}{8}$ des élèves étudient l'anglais dans la classe de Rachid

2- Écritures fractionnaires égales

Activité 2 :



La partie coloriée est la même dans chaque cas. Les fractions écrites dans les cases sont donc toutes égales. On peut écrire :

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$	$\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$	$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$	$\frac{1}{2} = \frac{8}{16}$	$\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$	$\frac{2}{4} = \frac{8}{16}$	$\frac{2}{4} = \frac{4}{8}$	$\frac{2}{4} = \frac{6}{12}$	$\frac{3}{6} = \frac{6}{12}$	$\frac{3}{6} = \frac{4}{8}$
On multiplie numérateur et dénominateur par .	On multiplie numérateur et dénominateur par .	On multiplie numérateur et dénominateur par .	On multiplie numérateur et dénominateur par .	On multiplie numérateur et dénominateur par .	On multiplie numérateur et dénominateur par .	On multiplie numérateur et dénominateur par .	On multiplie numérateur et dénominateur par .	On multiplie numérateur et dénominateur par .	Pas facile dans ce cas.

Propriété :

Un quotient ne change pas quand on multiplie (où on divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

a, b et k désignent des nombres, b et k sont non nuls.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} ; \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

Applications :

a- numérateur et dénominateur imposé

Exercice1 : Écrire les fractions $\frac{4}{10}$; $\frac{7}{4}$; $\frac{4}{5}$ et $\frac{9}{2}$ avec un dénominateur égal à 20.	Solutions <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							
Exercice2 : Écrire les fractions $\frac{12}{30}$; $\frac{15}{25}$; $\frac{54}{45}$ et $\frac{77}{35}$ avec un dénominateur égal à 5.	Solutions <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							

Exercice3 : Écrire les fractions $\frac{5}{4}$; $\frac{3}{7}$; $\frac{45}{33}$ et $\frac{60}{24}$ avec un numérateur égal à 15.	Solutions : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				

b- Simplification de fraction

Exercice1 : Simplifie au maximum les fractions : $\frac{21}{18}$; $\frac{45}{35}$; $\frac{8}{22}$ et $\frac{16}{24}$	Solutions <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Exercice2 : Ecrire les fractions $\frac{4,3}{5}$; $\frac{0,07}{0,42}$ et $\frac{3,5}{5}$ sous forme simplifiée et sans virgule.	Solutions <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				

Applications :

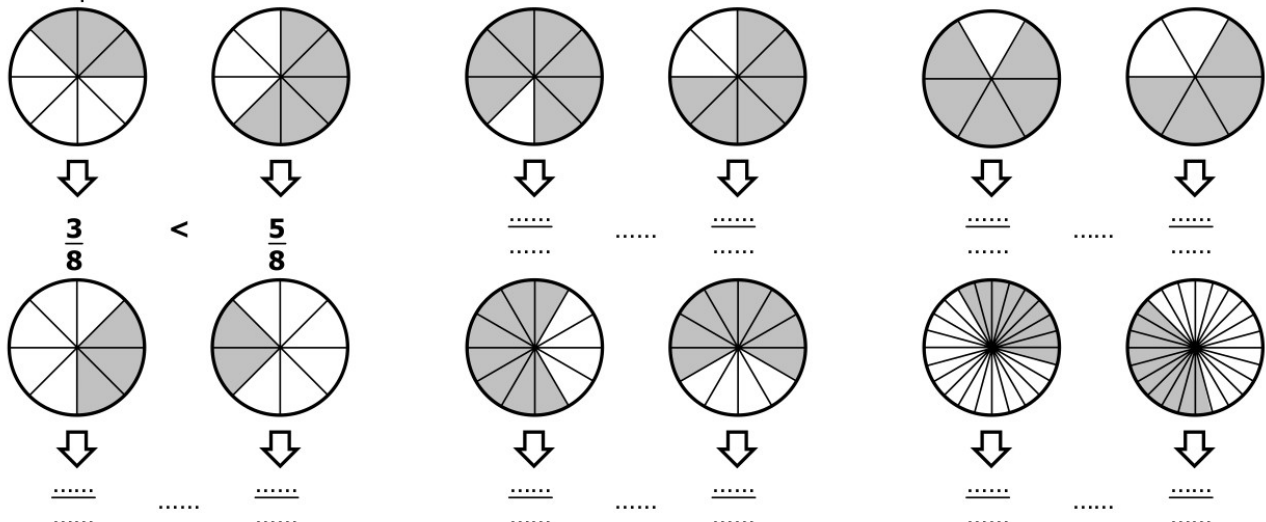
Travail à faire exercices 1 et 2 et 3 page 38

2- Comparaison de deux fractions

A- Comparaison de deux fractions de même dénominateur

Activité 3:

a. Comparer les deux fractions :



b. Comparer les deux fractions :

$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{13}{4}$ $\frac{11}{4}$ $\frac{9}{5}$ $\frac{12}{5}$ $\frac{14}{13}$ $\frac{12}{13}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{9}{7}$ $\frac{7}{11}$ $\frac{6}{11}$

Règle 1

Pour comparer deux nombres en écritures fractionnaires de même dénominateur, on compare leurs numérateurs; le plus grand est celui qui a le plus grand numérateur.

Exemples :

Comparons les fractions

$$352 < 354 \text{ donc } \frac{352}{36} < \frac{354}{36}$$

$$26 > 23 \text{ donc } \frac{26}{130} > \frac{23}{130}$$

Application

Comparer : $\frac{152}{77}$ **et** $\frac{685}{77}$ **puis** $\frac{474}{111}$ **et** $\frac{35}{111}$

Solution :

$$\frac{152}{77} < \frac{685}{77} \text{ car } 152 < 685 \quad \text{et} \quad \frac{474}{111} > \frac{35}{111} \text{ car } 474 > 35$$

B- Comparaison de deux fractions de dénominateurs différents :

Activité 4 :

On considère les fractions $\frac{10}{13}$ et $\frac{2}{5}$

1- Réduire au même dénominateur les deux fractions $\frac{10}{13}$ et $\frac{2}{5}$

2- En utilisant la règle 1 déduire une comparaison des fractions $\frac{10}{13}$ et $\frac{2}{5}$

Exemple :

Comparons les fractions $\frac{7}{5}$ **et** $\frac{22}{15}$

On : 15 est un multiple de 5 donc $\frac{7}{5} = \frac{7 \times 3}{5 \times 3} = \frac{21}{15}$

Et comme $21 < 22$ alors $\frac{21}{15} < \frac{22}{15}$ d'où $\frac{7}{5} < \frac{22}{15}$

Application :

Exercice 5 page 38

Activité 5 :

- 1- Comparer $\frac{7}{4}$ et 1
- 2- comparer $\frac{4}{7}$ et 1
- 3- Que peut-on déduire ?

Règle 3

a et b deux nombres avec $b \neq 0$

- si $a = b$ alors $\frac{a}{b} = 1$
- si $a < b$ alors $\frac{a}{b} < 1$
- si $a > b$ alors $\frac{a}{b} > 1$

Exemples

$$\frac{131}{245} < 1 \quad \text{car } 131 < 245$$

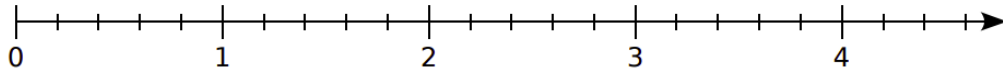
$$\frac{31}{25} > 1 \quad \text{car } 31 > 25$$

Application :

Exercice 6 page 38

3- addition et soustraction de deux fractions :

Activité 6:



Lola la tortue et Jeannot le lapin décident de faire une course sur la demi-droite graduée ci-dessus. Le point de départ est l'origine de la demi-droite. Lola parcourt $\frac{9}{5}$ d'unité et Jeannot parcourt $\frac{4}{5}$ d'unité de plus que Lola.

a. Reproduis la demi-droite graduée ci-dessus puis places-y les points L et J pour indiquer les positions de Lola et de Jeannot.

b. Écris le calcul à effectuer pour trouver la position de Jeannot puis, à l'aide de la demi-droite graduée, donne le résultat de ce calcul.

Lola, revancharde, propose à Jeannot de recommencer la course. Lors de cette seconde épreuve, Lola parcourt $\frac{11}{5}$ d'unité et Jeannot parcourt $\frac{2}{5}$ d'unité de moins que Lola.

c. Reproduis la demi-droite graduée ci-dessus puis places-y les points L et J pour indiquer les positions de Lola et de Jeannot.

d. Écris le calcul à effectuer pour trouver la position de Jeannot puis, à l'aide de la demi-droite graduée, donne le résultat de ce calcul.

e. En t'aidant des questions **b.** et **d.**, énonce une règle qui permet d'additionner ou de soustraire des fractions de même dénominateur.

Règle 1

Pour additionner ou soustraire deux nombres fractionnaires de même dénominateur

- On additionne ou (on soustrait) les numérateurs
- On garde le dénominateur commun

Autrement dit :

a; b et c représentent trois nombres décimaux;

avec $c \neq 0$: $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$; $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$

Exemples :

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{3+4}{5} = \frac{7}{5}$$

$$\frac{9}{4} - \frac{6}{4} = \frac{9-6}{4} = \frac{3}{4}$$

Application :

Exercice 9 page 38

Activité 7:

- 1- Réduire au même dénominateur les fractions $\frac{12}{9}$ et $\frac{4}{3}$
- 2- En utilisant la règle 1 déduire la valeur de $\frac{12}{9} + \frac{4}{3}$ et $\frac{12}{9} - \frac{4}{3}$

Règle 2

Pour additionner ou soustraire deux nombres fractionnaires qui n'ont pas le même dénominateur, on doit d'abord les réduire au même dénominateur, et on applique la règle 1 précédente

Exemples :

$\frac{1}{3} + \frac{5}{6} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} + \frac{5}{6}$ $= \frac{2}{6} + \frac{5}{6}$ $= \frac{7}{6}$	$\frac{31}{15} - \frac{3}{5} = \frac{31}{15} - \frac{3 \times 3}{5 \times 3}$ $= \frac{31}{15} - \frac{9}{15}$ $= \frac{22}{15}$
---	--

Application :

Exercice 10 p 38

Devoirs :

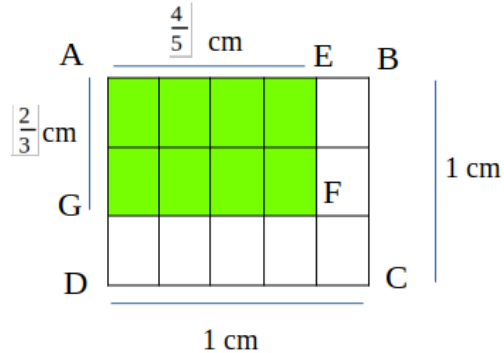
Exercice 25 page 40

Exercice 24 page 40

3- Multiplication de deux fractions :

On considère la figure ci-contre

- 1- Quelle fraction du carré ABCD représente l'un des petits rectangles.
- 2- Donner sous forme d'une fraction, l'aire du rectangle AEFG
- 3- Exprimer l'aire du rectangle AEFG à l'aide d'un produit de deux fractions . En déduire le produit de



Activité 8 :

Règle

Pour multiplier deux nombres fractionnaires, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux.

Soient: $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ deux fractions ($b \neq 0$ et $d \neq 0$)

$$\text{On } \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Exemples :

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{7} = \frac{3 \times 5}{4 \times 7} = \frac{15}{28}$$

$$\frac{2,9}{4,2} \times \frac{3}{5} = \frac{2,9 \times 3}{4,2 \times 5} = \frac{8,7}{21}$$

Application :

Exercice 15 page 31

Devoir exercice 19 page 40